IDOMED
Instituto de Educação Médica

# VESTIBULAR MEDICINA 2024.2

## 16/06/2024

Este caderno, com 32 páginas numeradas, contém 60 questões objetivas das seguintes áreas: Linguagens; Matemática; Ciências da Natureza; Ciências Humanas. A proposta de tema para a prova de Redação está na página 8 e a Classificação Periódica dos Elementos, na página 31. Além deste caderno, você está recebendo, também, uma Folha de Redação, para desenvolver o tema proposto, e um Cartão de Respostas.

**Observe as seguintes instruções, antes de iniciar a prova:**

- Após a autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. **Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.**
- Verifique, no Cartão de Respostas, se seu nome, número do CPF, número do documento de identidade, data de nascimento, número de inscrição e opção de língua estrangeira estão corretos. **Se houver erro, notifique o fiscal.**
- As questões de números 11 a 15 da área de Linguagens deverão ser respondidas de acordo com sua opção de língua estrangeira: Espanhol ou Inglês.
- Use apenas caneta de corpo transparente, preta ou azul, para escrever a redação, assinar o cartão e marcar suas respostas, cobrindo totalmente o espaço que corresponde à letra da alternativa que melhor responde a cada questão.
- Além de sua assinatura, da transcrição da frase e da marcação das respostas, nada mais deve ser escrito ou registrado no Cartão, que não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado.
- Não assine a Folha de Redação, nem escreva nela seu nome.

**Ao terminar a prova, entregue ao fiscal este caderno, a Folha de Redação e o Cartão de Respostas.**

## INFORMAÇÕES GERAIS

O tempo disponível para fazer as provas é de quatro horas e trinta minutos. Nada mais poderá ser registrado após esse tempo.

É vedada ao candidato a possibilidade de copiar suas respostas.

Nas salas de prova, não será permitido aos candidatos portar arma de fogo, fumar, usar relógio ou boné de qualquer tipo e utilizar lápis, lapiseiras, borrachas, corretores ortográficos líquidos ou similares.

Será eliminado o candidato que, durante a prova, utilizar qualquer instrumento de cálculo e/ou qualquer meio de obtenção de informações, eletrônicos ou não, tais como calculadoras, agendas, computadores, rádios, telefones, *smartphones*, *tablets*, receptores, livros e anotações manuscritas ou impressas.

Será também eliminado o candidato que se ausentar da sala levando consigo qualquer material de prova.

Boa prova!

ECONRIO
PROCESSOS SELETIVOS

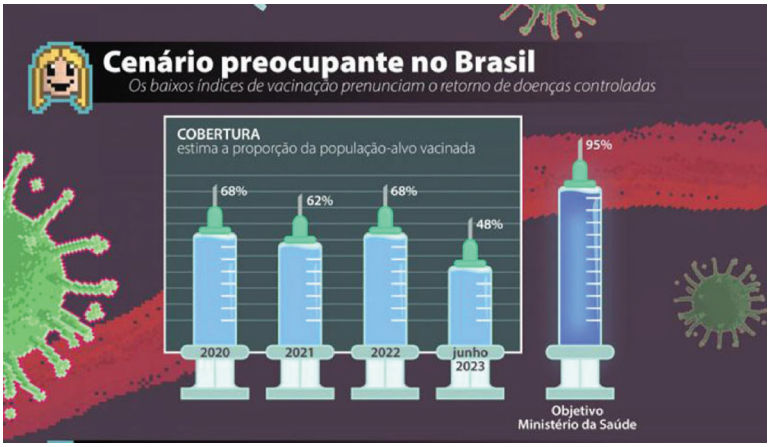
TEXTO 1

## VOLTA DE DOENÇAS CONTROLADAS AMEAÇA SAÚDE DAS CRIANÇAS BRASILEIRAS

*Doenças como poliomielite e sarampo já foram eliminadas no país, mas podem voltar pela falta de vacinação*

Desde 2016, o Brasil sofre uma queda nos índices de vacinação e, desde 2020, a cobertura vacinal total da população não chega a 70%, de acordo com o DataSUS. Estes dados são alarmantes, visto que o objetivo do Ministério da Saúde é manter as taxas em 95%. Dentre os índices afetados, estão os das vacinas que evitam doenças infantis como a poliomielite e o sarampo, ambas abaixo da meta. Essas doenças já foram eliminadas ou controladas no país, no entanto, o constante declínio da cobertura vacinal aumenta o risco de retorno dessas enfermidades.

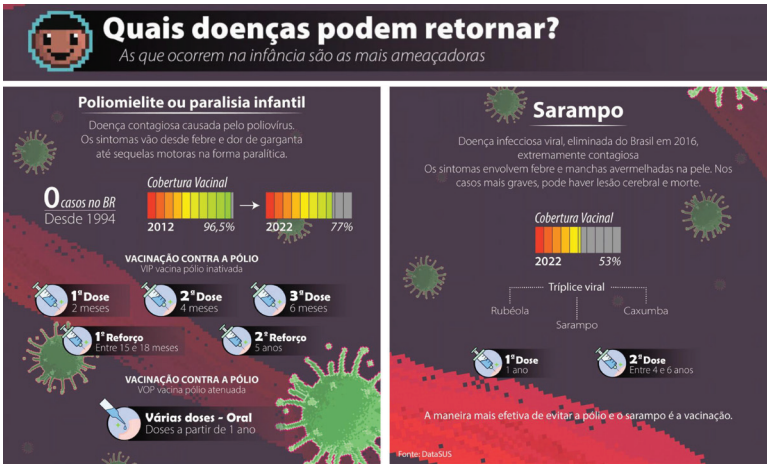
A poliomielite, por exemplo, foi erradicada do território nacional em 1994, então são quase 30 anos sem casos detectados. Porém, o país tem alto risco de reintrodução da doença. Em apenas 10 anos a cobertura vacinal da poliomielite foi de 96,5% em 2012 para 77% em 2022, uma queda de aproximadamente 20%. O sarampo também é uma doença que ameaça voltar. As campanhas de vacinação levaram o Brasil a conquistar o certificado de eliminação da doença em 2016, mas três anos depois, em 2019, o país perdeu o reconhecimento. Naquele ano, o país registrou 81,5% de cobertura vacinal, mas desde então os índices caíram e em 2022 a cobertura foi de apenas 53% conforme dados do DataSUS.




Para a infectologista pediátrica do Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), Maria Clara Valadão, o cenário é preocupante. A médica relata que nos últimos anos se tornou comum atender pacientes com o calendário vacinal incompleto. "Às vezes não é a total falta da vacinação, mas a falta dos reforços, a falta de completar o calendário, muitas vezes a criança não tomou todas as doses necessárias". De acordo com o relatório "Situação Mundial da Infância 2023: Para cada criança, vacinação" lançado pelo UNICEF em abril deste ano, 1,6 milhão de crianças brasileiras não receberam nem a primeira das três doses da vacina contra a pólio entre 2019 e 2021.

O médico epidemiologista e professor de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Marcos Lobato, explica que a eliminação é diferente da erradicação. Para uma doença ser considerada erradicada é preciso que ela desapareça no mundo todo, já a eliminação diz respeito a um local específico onde não têm mais relatos de casos. Por isso, as baixas taxas de imunização acendem um alerta para o risco de novos surtos e reinserção de doenças que já haviam sido eliminadas no Brasil.

A pediatra Maria Clara destaca que a volta de doenças eliminadas vai impactar muito o Sistema Único de Saúde (SUS) e os hospitais públicos. "Praticamente todos os hospitais públicos do nosso país sofrem com a deficiência de leitos de UTI e de UTI pediátrica. A nossa UTI está sempre superlotada e isso gera muitos problemas também de infecção hospitalar" ressalta.




Para a pediatra Maria Clara um dos fatores da queda dos índices de imunização é a própria eficácia das vacinas, pois como os casos diminuem as pessoas tendem a esquecer da existência de algumas doenças e de como elas podem ser graves. Além disso, para a médica, o movimento antivacina e a desinformação também contribuíram para esse cenário. "O negacionismo contribuiu para que as pessoas começassem a desconfiar do processo vacinal que é extremamente seguro. Ele influenciou na decisão de várias famílias de não vacinar ou adiar as imunizações. Outro fator é a desinformação, eu tenho atendido muitas famílias que não levaram a criança para vacinar porque ela estava resfriada e isso não é uma contra indicação para a imunização", relata a infectologista.

O professor Lobato destaca que problemas na gestão da saúde pública também contribuíram para a queda dos índices. Entre eles a aprovação do teto de gastos em 2016 e o congelamento nos investimentos e gastos com saúde pelo governo federal. O especialista acredita que agora é preciso retomar as campanhas de educação para a saúde e conscientizar as crianças sobre a importância da vacina. Por exemplo, o médico relembra o sucesso de personagens como o "Zé Gotinha" para aumentar os índices vacinais.

Adaptado de https://www.ufsm.br/midias/arco/volta-de-doencas-controladas. Acesso em 25 de fev de 2024.

## QUESTÃO 01

O texto tem como tema principal a:

(A) denúncia dos pais que não zelam pela saúde de seus filhos.
(B) apresentação do cenário atual brasileiro em relação à vacinação.
(C) crítica à incapacidade do governo de manter a população saudável.
(D) exposição de resultados de pesquisas sobre os efeitos das vacinas em crianças.

## QUESTÃO 02

A profusão de dados estatísticos ao longo do texto serve para:

(A) confirmar o problema dos índices de vacinação.
(B) defender a tese explicitada pelos autores do texto.
(C) evidenciar o retorno de doenças anteriormente controladas.
(D) explicitar a capacidade das vacinas em controlar doenças graves.

## QUESTÃO 03

A partir da leitura do texto, é correto inferir que:

(A) a falta de investimento público prejudica os índices de vacinação.
(B) o número de doses interfere nos resultados da taxa de vacinação.
(C) os índices de vacinação alcançaram uma taxa irreversível de cobertura.
(D) as crianças são mais afetadas pela queda na taxa de vacinação do que os adultos.

## QUESTÃO 04

As imagens apresentadas ao longo do texto cumprem a função de:

(A) facilitar a compreensão de conceitos apresentados no texto verbal.
(B) sintetizar algumas das informações apresentadas no texto verbal.
(C) ilustrar o texto verbal para leitores com dificuldades de leitura.
(D) apresentar dados independentes do texto verbal.

## QUESTÃO 05

*Porém, o país tem alto risco de reintrodução da doença. Em apenas 10 anos a cobertura vacinal da poliomielite foi de 96,5% em 2012 para 77% em 2022…* (ℓ. 8-9)

As duas frases podem ser reescritas, sem prejuízos para seu sentido original no texto, como em:

(A) Porém, como o país tem alto risco de reintrodução da doença, em apenas 10 anos, a cobertura vacinal da poliomielite foi de 96,5% em 2012 para 77% em 2022…
(B) Porém, o país tem alto risco de reintrodução da doença, ainda que, em apenas 10 anos, a cobertura vacinal da poliomielite foi de 96,5% em 2012 para 77% em 2022…
(C) Porém, o país tem alto risco de reintrodução da doença, posto que, em apenas 10 anos, a cobertura vacinal da poliomielite foi de 96,5% em 2012 para 77% em 2022…
(D) Porém, o país tem alto risco de reintrodução da doença, assim como, em apenas 10 anos, a cobertura vacinal da poliomielite foi de 96,5% em 2012 para 77% em 2022…

## QUESTÃO 06

Sobre os termos "erradicar" e "eliminar" quando se referem a doenças, é correto afirmar que, no texto:

(A) explica-se que são termos cientificamente intercambiáveis.
(B) incluem-se usos equivocados em relação ao que explica o cientista consultado.
(C) apresentam-se como usos ultrapassados, já que não há doenças que desapareçam.
(D) expõe-se uma diferenciação confusa, que não contribui para o entendimento do leitor.

## QUESTÃO 07

*Doenças como poliomielite e sarampo já foram eliminadas no país, mas podem voltar pela falta de vacinação* (lide da notícia)

O termo em destaque no fragmento acima cumpre a mesma função sintática do termo destacado em:

(A) "As campanhas de vacinação levaram o Brasil a conquistar o certificado de eliminação da doença em 2016" (ℓ. 10-11).
(B) "em 2022 a cobertura foi de apenas 53% conforme dados do DataSUS" (ℓ. 13-14).
(C) "Praticamente todos os hospitais públicos do nosso país sofrem com a deficiência de leitos de UTI e de UTI pediátrica" (ℓ. 28-29).
(D) "O professor Lobato destaca que problemas na gestão da saúde pública também contribuíram para a queda dos índices" (ℓ. 39-40).

## QUESTÃO 08

Observando-se especificamente o que se diz no sexto parágrafo do texto, entende-se que o negacionismo é:

(A) tratado como sinônimo do movimento antivacina.
(B) caracterizado pelo movimento antivacina e pela desinformação.
(C) responsabilizado pela desinformação e pelo comportamento dos pais.
(D) apresentado como o grande responsável pela queda nos índices de imunização.

## QUESTÃO 09

*Além disso, para a médica, o movimento antivacina e a desinformação também contribuíram para esse cenário.* (ℓ. 33-34)

O operador argumentativo destacado poderia ser substituído, sem prejuízos de sentido ao uso original, por:

(A) A priori.
(B) Ademais.
(C) Contudo.
(D) Eventualmente.

## QUESTÃO 10

Encontra-se um exemplo de sentido conotativo em:

(A) "Porém, o país tem alto risco de reintrodução da doença." (ℓ. 8).

(B) "Às vezes não é a total falta da vacinação, mas a falta dos reforços, a falta de completar o calendário, muitas vezes a criança não tomou todas as doses necessárias" (ℓ. 17-19).

(C) "A pediatra Maria Clara destaca que a volta de doenças eliminadas vai impactar muito o Sistema Único de Saúde (SUS) e os hospitais públicos" (ℓ. 27-28).

(D) "Entre eles a aprovação do teto de gastos em 2016 e o congelamento nos investimentos e gastos com saúde pelo governo federal" (ℓ. 40-41).

# PROPOSTA DE REDAÇÃO

## CINCO DIAS DE FÚRIA: REVOLTA DA VACINA ENVOLVEU MUITO MAIS DO QUE INSATISFAÇÃO COM A VACINAÇÃO

Foram apenas cinco dias, mas marcaram a história da saúde pública no Brasil. No início de novembro de 1904, o Rio de Janeiro, então capital federal, foi palco da maior revolta urbana que já tinha sido vista na cidade. A Revolta da Vacina deixou um saldo de 945 prisões, 110 feridos e 30 mortos, segundo o Centro Cultural do Ministério da Saúde. O estopim da rebelião popular foi uma lei que determinava a obrigatoriedade de vacinação contra a varíola. Mas havia um complexo e polêmico panorama social e político por trás da revolta, e diferentes fatores ajudam a explicar melhor os protestos.

Dados do Instituto Oswaldo Cruz mostram que, naquele ano, uma epidemia de varíola atingiu a capital. O Rio de Janeiro, aliás, sofria com várias outras doenças (como peste bubônica, tuberculose e febre amarela) e era conhecido no exterior pelo nada elogioso apelido de "túmulo dos estrangeiros". Só em 1904, cerca de 3.500 pessoas morreram na cidade vítimas da varíola, e chegava a 1.800 o número de internações pela enfermidade apenas em um dos hospitais cariocas, o Hospital São Sebastião.

A vacina antivariólica já havia sido desenvolvida em 1796, pelo médico Edward Jenner, na Inglaterra. No Rio de Janeiro, a vacinação da doença era obrigatória para crianças desde 1837 e para adultos desde 1846, conforme o Código de Posturas do Município. No entanto, a regra não era cumprida porque a produção de vacinas era pequena, tendo alcançado escala comercial apenas em 1884. O imunizante também não era bem aceito pelo povo, ainda desacostumado com a própria ideia da vacinação, e diferentes boatos corriam na época, como o de quem se vacinava ganhava feições bovinas.

A gota d'água para a Revolta da Vacina iniciar foi a aprovação da lei nº 1.261 em 31 de outubro de 1904, e a regulamentação em seguida, em 9 de novembro. Sugerida por Oswaldo Cruz, tornava obrigatória a exigência de comprovantes de vacinação contra a varíola para a realização de matrículas nas escolas, obtenção de empregos, autorização para viagens e certidões de casamentos. A medida previa também o pagamento de multas para quem resistisse à vacinação.

"A população não aceitava ter a casa invadida para ser vacinado e havia uma forte discussão sobre o direito de o Estado mandar no corpo dos cidadãos. A mesma questão que voltou à tona recentemente, com a vacinação contra a covid-19", lembra Fidelis da Ponte. "Não foi apenas uma questão de ignorância da população, motivada pelos boatos. Figuras como Ruy Barbosa, um intelectual, fizeram discursos inflamados contra a obrigatoriedade da vacina. É importante entender a novidade que a vacinação representava e os muitos fatores relacionados à revolta", completa.

Adaptado de https://portal.fiocruz.br/noticia/cinco-dias-de-furia-revolta-da-vacina-envolveu-muito-mais-do-que-insatisfacao-com-vacinacao. Acesso em 25 fev. 2024.

A partir da leitura do texto da página anterior e de suas experiências, apresente seu ponto de vista em um texto dissertativo-argumentativo autoral, entre 20 e 30 linhas, utilizando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre a seguinte questão:

## Por que ainda hoje a ciência não conseguiu conquistar a confiança da população?

---

**Observações:**

1. NÃO é necessária ou ainda obrigatória a colocação de título na sua Redação.
2. Será eliminado o candidato que obtiver nota 0 (zero) na redação.

Vale relembrar que será atribuída nota ZERO à redação que:

- estiver em branco;
- fugir à modalidade de texto solicitada ou ainda ao tema proposto;
- não atender aos critérios dispostos no Edital;
- apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos);
- apresentar qualquer sinal que torne possível a identificação do candidato;
- não atender aos requisitos definidos na grade de correção/máscara de critérios pela banca examinadora.
- representar cópia dos textos presentes no caderno de questões ou ainda transcrição de textos já existentes em outros domínios discursivos, configurando plágio;
- tiver intenção de ofender o processo de seleção como um todo ou qualquer parte dele.

TEXTO 1

## GUERRA Y PANDEMIA, UNA COMBINACIÓN DE RIESGO PARA LA REEMERGENCIA DE UNA VIEJA ENFERMEDAD QUE ESTABA CONTROLADA

La reaparición en Europa, Asia y África de casos de polio, una enfermedad altamente contagiosa que invade el sistema nervioso y en horas provoca parálisis, está activando una alarma sanitaria mundial en un contexto incierto de riesgo por la pandemia agravado, ahora, por la guerra en Ucrania. La incertidumbre que genera el virus de Covid-19 tras la aparición de ómicron se combina, ahora, con la necesidad de relajar controles en las fronteras para dar refugio a millones de personas, sobre todo chicos, mujeres y adultos mayores, que están pudiendo huir de los ataques en su país.

A la vez, una guerra interrumpe la vigilancia epidemiológica y los programas nacionales de vacunación. Ucrania había comenzado este año una puesta al día de la vacunación de su población pediátrica contra la polio, por ejemplo, por un brote reciente. La invasión rusa lo interrumpió. Lo mismo sucedió con la vacunación contra Covid: hay un 60% de la población de ese país que no puede completarla, según apunta Debbag. La OMS y sus oficinas regionales están instando a los países, sin importar la distancia del conflicto armado, a fortalecer sus sistemas de monitoreo epidemiológico y genómico para detectar y responder rápido a la aparición de brotes y nuevas variantes del virus de Covid, pero también de casos de sarampión y polio, entre otras infecciones bajo vigilancia. También se pide aumentar las coberturas con la vacunación de calendario que afectó la pandemia.

En el país, el primer informe del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de UNICEF Argentina y la Sociedad Argentina de Pediatría revela que "las coberturas de vacunación se encuentran en descenso para todas las vacunas trazadoras analizadas, en todos los grupos etarios. El grupo de menores de 1 año presenta el descenso más dramático en el tiempo y por ende de mayor riesgo". Ambas organizaciones apuntan que los principales riesgos asociados a la baja en las coberturas son la reemergencia de viejas enfermedades eliminadas en la región (polio, tétanos neonatal, sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita) y el aumento de casos de las enfermedades controladas como resultado de la vacunación masiva (hepatitis A, enfermedades invasivas por Hib, coqueluche, difteria, tétanos).

Esto toma ahora más relevancia para la preparación sanitaria tras el ofrecimiento formal de cuatro provincias para recibir refugiados de la guerra, dada la importante comunidad de ciudadanos y descendientes ucranianos en el país. El paquete de asistencia humanitaria que ofrecen la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Jujuy y Corrientes incluye la atención sanitaria. El Ministerio de Salud de la Nación no respondió a la consulta de LA NACIÓN sobre qué medidas evalúan implementar.

"La recepción de migrantes es absolutamente importante para paliar la crisis humanitaria por los desplazados, como la Argentina ya lo hizo en otras oportunidades. Evidentemente, en un contexto pandémico está la posibilidad de ser portadores y amplificadores de Covid-19 en esos desplazamientos, en los que muchos quedan en situaciones sin distanciamiento ni uso de barbijo y se mezclan personas de diferentes lugares porque, a la vez, pasan por distintos países limítrofes para ir llegando en etapas a otros que los pueden recibir", dice Tomás Orduna, jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital Muñiz.

Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/guerra-y-pandemia-una-combinacion-de-riesgo-para-la-reemergencia-de-una-vieja-enfermedad-que-estaba-nid11032022/ Accedido en 20 febrero de 2024. (Adaptado)

## QUESTÃO 11

La noticia anteriormente presentada tiene como principal objetivo informar sobre:

(A) las consecuencias de la guerra de Ucrania para la niñez.
(B) la vuelta de enfermedades ya erradicadas en Argentina.
(C) el aumento de casos de Covid en varias partes del mundo.
(D) los riesgos de la inmigración de guerra para la salud pública.

## QUESTÃO 12

Respecto a la situación sanitaria de Argentina, el texto aborda dos temas, que son:

(A) las consecuencias de la pandemia y la preparación para la recepción de los ucranianos.
(B) las consecuencias de la pandemia y la aparición de nuevas variantes del virus de Covid.
(C) el problema de la vacunación en descenso y la preparación para la recepción de los ucranianos.
(D) el problema de la vacunación en descenso y la existencia de nuevas variantes del virus de Covid.

## QUESTÃO 13

Sobre la relación establecida en el título entre guerra, pandemia y enfermedades, es correcto afirmar que:

(A) la guerra hizo aumentar los casos de Covid.
(B) la guerra y la pandemia disminuyeron las tasas de vacunación.
(C) la guerra dificultó las campañas sanitarias iniciadas en la pandemia.
(D) la guerra y la pandemia hicieron aumentar el número de enfermedades contagiosas.

## QUESTÃO 14

Las dos citas presentadas en el texto buscan:

(A) relatar una referencia teórica y describir una información consultada en otra fuente.
(B) sostener una posición denunciada previamente y expresar la opinión de un crítico al gobierno.
(C) traer un dato respaldado científicamente y presentar una información oficial de un sector público.
(D) informar un problema identificado en un estudio y justificar una preocupación con el habla de un experto.

## QUESTÃO 15

*El paquete de asistencia humanitaria que ofrecen la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Jujuy y Corrientes incluye la atención sanitaria. El Ministerio de Salud de la Nación no respondió a la consulta de LA NACIÓN sobre qué medidas evalúan implementar.* (ℓ. 27-29)

Un conector que se podría insertar antes de la segunda frase para explicitar su relación con la primera es:

(A) Sin embargo.
(B) Entonces.
(C) Todavía.
(D) Luego.

TEXTO 1

## RE-EMERGING DISEASES

By Robyn Correll, MPH

In the past century or so, humans have fought, and won, their fair share of battles with diseases. Vaccines defeated smallpox, antibiotics conquered Scarlet Fever, and insecticide scaled back mosquito-borne illnesses. Despite these successes, some diseases appear to be making a comeback. Outbreaks of measles and mumps have made more than a few headlines of late, for example.

One of the greatest public health achievements in history, vaccines are credited for the massive decline of potentially dangerous diseases like measles and polio. But, although the majority of families embrace vaccination, a growing number appear to be delaying or forgoing vaccines altogether, due to a misunderstanding of the safety, effectiveness, and necessity of vaccination.

In Texas, for example, the number of students with nonmedical exemptions to school vaccine requirements has skyrocketed from just 10,404 in 2007 to 52,756 in 2017. While the overall vaccination rate for measles in Texas held fairly steady between 2007 and 2017, with a rate of about 97% for students, research shows that unvaccinated individuals tend to cluster in the same communities and schools. This results in a breakdown of protective herd immunity, leaving those individuals vulnerable to outbreaks of disease.

According to a review published in JAMA, high numbers of vaccine refusers in a given community increase the risk of measles not just for unvaccinated individuals, but for vaccinated people too. That's because no vaccine is 100% effective. Some people who receive the vaccine might not respond to it and could get sick anyway if they are exposed to the virus. And many of the individuals involved in recent outbreaks of mumps and pertussis have been at least partially vaccinated. Does that mean that the vaccine doesn't work?

Pertussis vaccines are about 80% to 90% effective when they're first given. Mumps vaccines are about 88% effective after two doses. As time goes on, however, research suggests that immunity wanes, and more doses might be needed to protect against outbreaks.

Additionally, while some of these pathogens are, indeed, showing signs of a resurgence, many more are conquered every day through large-scale and coordinated public health efforts and the significance of this success shouldn't be overlooked.

Adapted from: https://www.verywellhealth.com/why-some-diseases-are-re-emerging-4151072 Accessed 5 February 2022.

## QUESTÃO 11

The subject of the article is the return of diseases that have once been controlled.

More specifically, its main aim is to discuss:

(A) how fast these diseases are re-emerging.

(B) when these diseases started re-emerging.

(C) why people ignore the re-emergence of these diseases.

(D) what contributes to the re-emergence of these diseases.

## QUESTÃO 12

*"While the overall vaccination rate for measles in Texas held fairly steady between 2007 and 2017, with a rate of about 97% for students, research shows that unvaccinated individuals tend to cluster in the same communities and schools"* (ℓ. 10-13)

The function of the underlined word is to introduce a:

(A) contrast.
(B) condition.
(C) conclusion.
(D) consequence.

## QUESTÃO 13

*"That's because no vaccine is 100% effective."* (ℓ. 16-17)

The underlined word refers to:

(A) the increase in cases of measles.
(B) the risk of measles for everybody.
(C) the number of people vaccinated.
(D) the high number of vaccine refusers.

## QUESTÃO 14

*"Does that mean that the vaccine doesn't work?"* (ℓ. 19-20)

In relation to the 5th paragraph, the question above serves the following purpose:

(A) reinforce proposal.
(B) conclude message.
(C) correct information.
(D) introduce counterpoint.

## QUESTÃO 15

The **main** message in the last paragraph is the following:

(A) If there were public health efforts, dieases would not be reappearing.
(B) Despite public health efforts, many diseases seem to be reappearing.
(C) Many diseases that have once been controlled seem to be reappearing.
(D) We cannot ignore the success of the control of diseases that are reappearing.

## QUESTÃO 16

A tabela a seguir indica a quantidade de chuva acumulada, em milímetros, nas três primeiras semanas do mês de dezembro.

| **Semanas** | 1ª | 2ª | 3ª |
|---|---|---|---|
| **Quantidade de chuva acumulada (mm)** | 105 | $x$ | 205 |

Sabe-se que a quantidade de chuva acumulada, nesse período, aumentou sempre $y$ mm de uma semana para a seguinte.

O valor de $\frac{x}{y}$ é igual a:

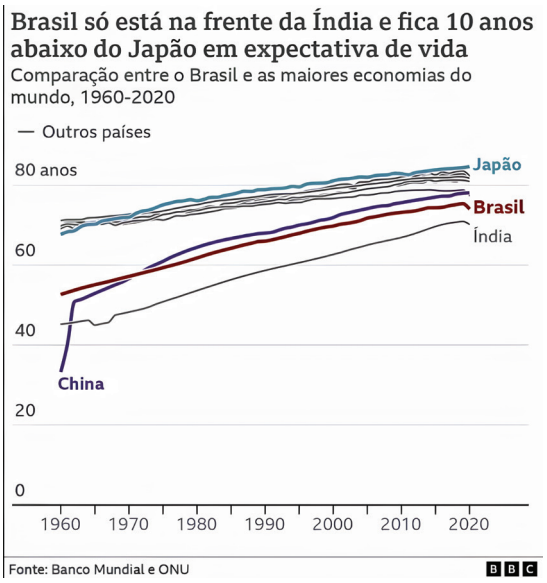
(A) 3,1

(B) 3,2

(C) 3,5

(D) 3,8

## QUESTÃO 17




Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/articles/c1ekewggqwlo. Acesso em 15 mar 2024.

A partir do gráfico, observa-se que, após 1970, as expectativas de vida dos quatro países destacados tiveram um aumento.

Tomando por base o ano de 2020 e, considerando as expectativas de vida de Brasil, China, Índia e Japão, respectivamente X, Y, Z e W anos, é correto afirmar que:

(A) X < Y < Z < W

(B) Z < X < Y < W

(C) X > Y > Z > W

(D) W > Y > Z > X

## QUESTÃO 18

Um hexágono regular ABCDEF tem centro G e perímetro igual a 6 metros.
A soma, em metros, das distâncias de G até cada um dos seis vértices é igual a:

(A) 6
(B) 8
(C) $3\sqrt{3}$
(D) $6\sqrt{3}$

## QUESTÃO 19

Em uma análise de currículos para uma vaga de emprego, em que se exigia conhecimento de pelo menos uma das línguas estrangeiras, inglês ou espanhol, considere as seguintes informações:

- Todos os candidatos falavam pelo menos uma das duas línguas,
- 95% dos candidatos falavam inglês,
- 55% dos candidatos falavam inglês e espanhol,
- $x$% dos candidatos falavam apenas uma das línguas.

O valor de $x$ é:

(A) 35
(B) 40
(C) 45
(D) 55

## QUESTÃO 20

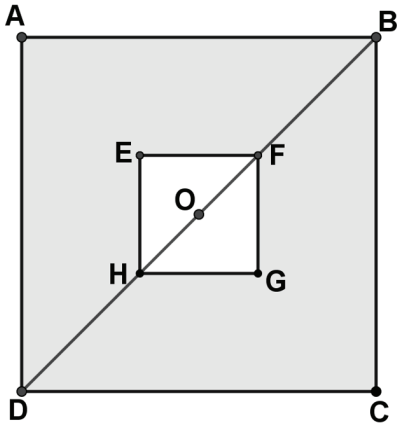
Um hospital possui três tipos de soros, A, B e C, sendo a quantidade de frascos de cada tipo, respectivamente, iguais a $x$, $y$ e $z$. Sabe-se que $\frac{x}{y} = \frac{2}{3}$ e que $\frac{y}{z} = \frac{1}{2}$.

Escolhendo-se ao acaso um desses frascos, a probabilidade de ele ser do soro tipo A é igual a:

(A) $\frac{2}{3}$
(B) $\frac{4}{9}$
(C) $\frac{3}{7}$
(D) $\frac{2}{11}$

## QUESTÃO 21

A figura abaixo representa os quadrados ABCD e EFGH, que têm o mesmo centro O.




Considere que AB//EF, $\overline{BF} = 2.\overline{OF}$ e que a área do quadrado menor é igual a 1 $m^2$.

A área interior ao quadrado maior e exterior ao menor, em $m^2$, mede:

(A) 10

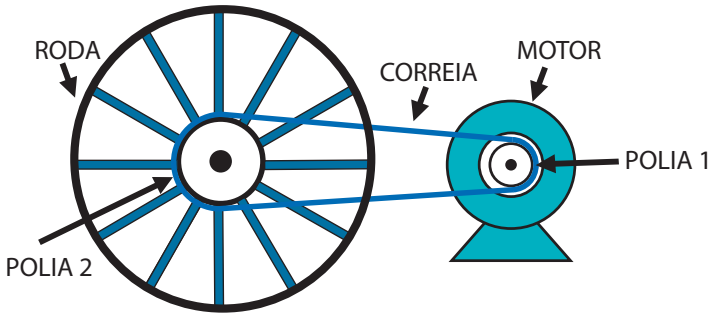
(B) 9

(C) 8

(D) 6

## QUESTÃO 22

Polias e correias são elementos que compõem a base de sistemas de transmissão mecânica para motores e equipamentos. Considere o eixo de um motor acoplado a um sistema de transmissão formado por uma roda, uma correia e duas polias, conforme ilustrado na figura abaixo.




Considere que:

- os raios da roda, $R_{roda}$, da polia 1, $R_{polia\ 1}$ e da polia 2, $R_{polia\ 2}$, apresentam a seguinte relação: $R_{roda} > R_{polia\ 2} > R_{polia\ 1}$;
- não há deslizamento durante o movimento da correia; e
- as polias e a correia são ideais.

Em pontos localizados nas periferias da roda, as velocidades lineares V e as velocidades angulares $\omega$ da roda e das polias 1 e 2 apresentam a seguinte relação:

(A) $V_{roda} > V_{polia\ 1} > V_{polia\ 2}$ e $\omega_{polia\ 1} = \omega_{polia\ 2} = \omega_{roda}$
(B) $V_{roda} > V_{polia\ 1} = V_{polia\ 2}$ e $\omega_{polia\ 1} < \omega_{polia\ 2} = \omega_{roda}$
(C) $V_{roda} = V_{polia\ 1} > V_{polia\ 2}$ e $\omega_{polia\ 1} = \omega_{polia\ 2} < \omega_{roda}$
(D) $V_{roda} < V_{polia\ 1} < V_{polia\ 2}$ e $\omega_{polia\ 1} < \omega_{polia\ 2} < \omega_{roda}$

## QUESTÃO 23

Uma bola de massa 3,0 kg está se movendo para a esquerda com velocidade 6,0 m/s. Ela colide com uma bola de massa 5,0 kg que se move para a direita com velocidade 2,0 m/s. Após a colisão, a bola de maior massa passa a se deslocar para a esquerda com velocidade 3,0 m/s.

Considere que o movimento é unidimensional.

A velocidade, em m/s, da bola de menor massa após a colisão vale, aproximadamente:

(A) 2,3
(B) 3,0
(C) 7,7
(D) 8,0

## QUESTÃO 24

Uma espira de área $5{,}0.10^{1}$ $cm^2$ e resistência elétrica $2{,}0.10^{-2}$ $\Omega$, é colocada perpendicularmente a um campo magnético constante e uniforme, gerando um fluxo magnético de $3{,}0.10^{-6}$ Wb.

Nessas condições, a intensidade do campo magnético, em Tesla, corresponde a:

(A) $1{,}5.10^{-4}$

(B) $6{,}0.10^{-4}$

(C) $7{,}5.10^{-3}$

(D) $2{,}5.10^{3}$

## QUESTÃO 25

Considere que uma placa de prata, em formato circular, com um furo concêntrico de área 1 $cm^2$ e espessura desprezível, é colocada no interior de um freezer. A placa cede energia na forma de calor e, consequentemente, tem a temperatura reduzida em 20 °C.

Com base nessas informações, é correto afirmar que:

(A) a placa mantém suas dimensões.

(B) o furo sofre aumento na sua área.

(C) a placa sofre aumento em sua área.

(D) o furo sofre contração proporcional à placa.

## QUESTÃO 26

O Mar Morto, localizado no vale do rio Jordão, é na verdade um lago que tem esse nome devido à quase ausência de vida, decorrente da alta salinidade em suas águas. Em média, os oceanos não têm mais do que 3 g de sal por 100 mL de água, enquanto no Mar Morto essa taxa é de 30 a 35 g de sal por 100 mL de água, ou seja, aproximadamente, dez vezes superior.

Considere que um turista submerge no Mar Morto um objeto com volume $1{,}0.10^{-4}$ $m^3$ e massa 300 g.

Sabendo que a aceleração da gravidade vale 10 $m/s^2$ e que a densidade da água no Mar Morto é 1,24 kg/L, o objeto submerso, ao ser liberado pelo turista:

(A) afundará acelerado.

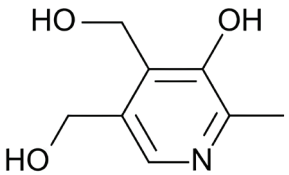
(B) emergirá acelerado.

(C) afundará com velocidade constante.

(D) emergirá com velocidade constante.

## QUESTÃO 27

A fórmula estrutural abaixo representa a molécula correspondente à vitamina B6.




A quantidade de átomos de carbono presentes nessa molécula é igual a:

(A) 7
(B) 8
(C) 9
(D) 10

## QUESTÃO 28

O monóxido de carbono é um gás tóxico com fórmula química CO.
O tipo de ligação interatômica presente nas moléculas desse gás é nomeada como:

(A) iônica.
(B) metálica.
(C) covalente.
(D) de hidrogênio.

## QUESTÃO 29

Ao se analisar o grupo 13 da tabela de classificação periódica, constata-se a presença de um único elemento que **não** é classificado como metal.
Esse elemento apresenta o seguinte símbolo:

(A) B
(B) Al
(C) Ga
(D) In

## QUESTÃO 30

O sulfito de magnésio é um sal cuja fórmula química é $MgSO_3$.
Nesse sal, o número de oxidação do enxofre é igual a:

(A) +1
(B) +2
(C) +4
(D) +6

## QUESTÃO 31

Considere uma mistura formada pelos isômeros correspondentes à fórmula molecular $C_2H_6O$. Essa mistura foi separada por destilação e observou-se que o condensado formado era constituído pelo isômero de menor temperatura de ebulição.

Com base nessas informações, o isômero presente no condensado é denominado:

(A) etanol.

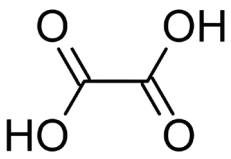
(B) metoximetano.

(C) ácido etanoico.

(D) metanoato de metila.

## QUESTÃO 32

O ácido oxálico, cuja forma estrutural está representada a seguir, é um composto presente em produtos que combatem a formação de tártaro nos dentes.




Analisando-se a estrutura desse composto, verifica-se que ambos os átomos de carbono apresentam a mesma hibridação.

A hibridação presente nesses átomos de carbono corresponde a:

(A) sp

(B) $s^2p$

(C) $sp^3$

(D) $sp^2$

## QUESTÃO 33

Um medicamento contém o hormônio testosterona na concentração de 1 % m/m. Esse medicamento é ingerido em uma dose de 5 g e a massa molar do hormônio presente em sua composição é de 288 g/mol.

A quantidade de matéria, em mols, de testosterona presente em uma dose de medicamento é, aproximadamente, igual a:

(A) $1,7 \times 10^{-4}$

(B) $3,4 \times 10^{-4}$

(C) $1,7 \times 10^{-2}$

(D) $3,4 \times 10^{-2}$

## QUESTÃO 34

A equação química a seguir representa o principal processo de obtenção de ácido fluorídrico, um importante insumo para produtos que contém flúor.

$$H_2SO_4 + CaF_2 \rightarrow CaSO_4 + 2\ HF$$

Admita que, em um determinado procedimento, 390 kg de $CaF_2$ reagiram por completo com $H_2SO_4$ em excesso.

A massa de HF, em quilogramas, formada nesse procedimento é igual a:

(A) 100
(B) 200
(C) 300
(D) 400

## QUESTÃO 35

As doenças lisossomais de sobrecarga (DLS), causadas pela deficiência de uma enzima lisossomal, provocam o acúmulo de substâncias orgânicas não metabolizadas no interior dos lisossomos, culminando em disfunções celulares.

As DLS são caracterizadas como doenças:

(A) hereditárias.
(B) autoimunes.
(C) infecciosas.
(D) agudas.

## QUESTÃO 36

O uso constante de drogas e medicamentos provoca alterações em certas estruturas celulares, a fim de neutralizar essas substâncias tóxicas.

Nesse contexto, o consumo de substâncias tóxicas altera o desenvolvimento da seguinte organela celular:

(A) retículo endoplasmático rugoso.
(B) retículo endoplasmático liso.
(C) complexo golgiense.
(D) peroxissomo.

## QUESTÃO 37

Considere que, em um estudo genético, pesquisadores identificaram a ocorrência de uma mutação em um determinado gene de interesse. Apesar disso, verificou-se que a proteína codificada pelo gene mutado foi sintetizada normalmente, do mesmo modo como ocorria no gene normal.

Considerando essas informações, pode-se concluir que, com relação a proteína, que os pesquisadores identificaram o seguinte:

(A) manutenção da estrutura primária da proteína.
(B) alteração na forma tridimensional da proteína.
(C) alteração da sequência de aminoácidos.
(D) manutenção da remoção de éxons.

## QUESTÃO 38

Quando realizam exercícios de alta intensidade por mais de uma hora, alguns atletas levam consigo uma bisnaga contendo solução de glicose ou recorrem ao consumo do gel de carboidrato, uma mistura contendo o polissacarídeo maltodextrina. Ambos os métodos atuam como um combustível de energia para melhoria de desempenho nas atividades.

No entanto, a maltodextrina tem uma determinada característica que a torna mais vantajosa em comparação com a solução de glicose.

Essa característica é:

(A) absorção mais rápida.
(B) ser eliminada na urina.
(C) fonte de carboidratos simples.
(D) oferta gradativa de carboidrato.

## QUESTÃO 39

Um paciente com suspeita de bócio endêmico foi encaminhado para a realização de exame de sangue para dosagem hormonal.

Ao analisar os resultados, o exame confirmou a suspeita do médico ao detectar a seguinte alteração hormonal:

(A) alta taxa de FSH.
(B) alta taxa de TSH.
(C) baixa taxa de PTH.
(D) baixa taxa de STH.

## QUESTÃO 40

A síndrome de Down pode ser diagnosticada pelo exame de amniocentese por meio da análise do cariótipo das células presentes no líquido amniótico.

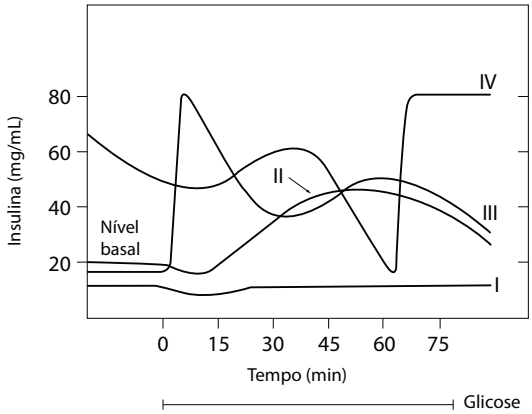
Nesse caso, a melhor fase do ciclo celular para o estudo do cariótipo é a:

(A) prófase.
(B) telófase.
(C) anáfase.
(D) metáfase.

## QUESTÃO 41

A diabetes mellitus (DM) caracteriza-se por uma elevada concentração de glicose no sangue, que pode ser causada devido à baixa ou nenhuma produção de insulina (DM tipo 1) ou por uma resistência do organismo a esse hormônio (DM tipo 2).

O gráfico abaixo representa a concentração de insulina no plasma sanguíneo, em função do tempo, em resposta a infusão constante de glicose em quatro indivíduos.




A curva que representa a variação de insulina no indivíduo com diabetes mellitus tipo 2 é :

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV

## QUESTÃO 42

Alguns grupos de animais são capazes de reproduzir de forma sexuada e de forma assexuada.

Apesar de a fusão de gametas possibilitar a variabilidade genética dos descendentes, a reprodução assexuada apresenta a seguinte vantagem:

(A) elevado gasto energético.
(B) geração de células haploides.
(C) rapidez na formação de indivíduos.
(D) possibilidade de produção de clones.

## QUESTÃO 43

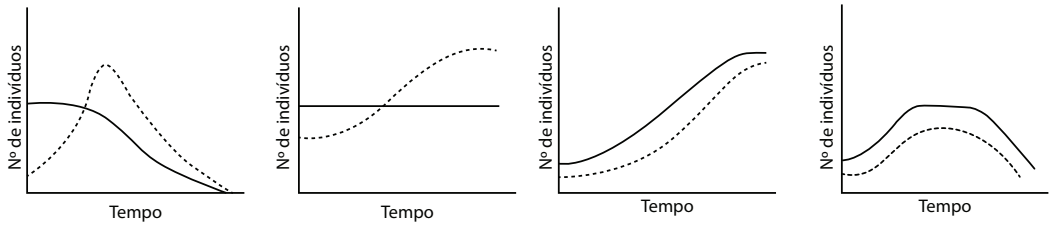
A pasteurização é um método usado para reduzir a carga microbiana, permitindo a conservação dos alimentos por mais tempo. Dentre os diferentes tipos, a pasteurização UHT (*ultra high temperature*) é a mais eficiente, uma vez que o líquido é fervido, durante alguns segundos, em temperaturas superiores a 100 °C.

Dessa forma, a esterilização do alimento é garantida devido a destruição das seguintes estruturas bacterianas:

(A) paredes celulares.
(B) material genético.
(C) plasmídeos.
(D) esporos.

## QUESTÃO 44

Os gráficos abaixo representam a variação da densidade populacional, em função do tempo, de duas espécies que convivem juntas no mesmo ambiente.




I II III IV

O gráfico que melhor representa uma relação de comensalismo está indicado pelo número:

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV

## QUESTÃO 45

Ao encostarmos acidentalmente a mão no fogo, imediatamente contraímos os músculos do braço e retiramos a mão, sem a necessidade de ver ou sentir dor.

Essa ação reflexa é controlada pela seguinte região do sistema nervoso:

(A) cerebelo.
(B) cérebro.
(C) medula.
(D) bulbo.

## QUESTÃO 46

Um indivíduo em tratamento para uma doença autoimune recebe periodicamente uma medicação injetada diretamente em uma veia do braço.

Logo após a injeção intravenosa e chegando ao coração pela corrente sanguínea, o medicamento alcançará imediatamente a circulação do tipo:

(A) simples.
(B) sistêmica.
(C) completa.
(D) pulmonar.

## QUESTÃO 47

Um indivíduo que exagerou na bebida alcóolica, certamente sentirá muita sede no dia seguinte, fenômeno conhecido como ressaca. A sensação de ressaca se deve à excessiva perda de água pela urina.

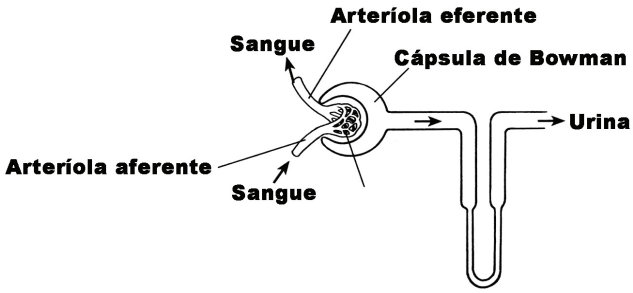
A perda excessiva de urina é provocada pela inibição da secreção do seguinte hormônio:

(A) STH.
(B) FSH.
(C) adrenalina.
(D) vasopressina.

## QUESTÃO 48

O aumento da pressão sanguínea nos átrios cardíacos provoca a secreção do fator atrial, acarretando a maior filtração glomerular e maior produção de urina. Esse processo reduz, assim, a pressão arterial.

A imagem abaixo representa um néfron, a unidade funcional dos rins.




Dessa forma, podemos afirmar que a liberação do fator atrial irá provocar as seguintes consequências nas estruturas dos néfrons:

(A) dilatação da arteríola aferente e dilatação da arteríola eferente.
(B) contração da arteríola aferente e dilatação da arteríola eferente.
(C) dilatação da arteríola aferente e contração da arteríola eferente.
(D) contração da arteríola aferente e contração da arteríola eferente.

## QUESTÃO 49

Para investigar o processo de digestão do amido, amostras desse carboidrato foram incubadas com diferentes enzimas de modo sequencial. O objetivo dessa investigação era simular a digestão do polissacarídeo ao longo de todo o tubo digestório humano.

Ao final do experimento, verificou-se que a digestão completa do amido em glicose é finalizada após a ação da seguinte enzima:

(A) lactase.
(B) amilase.
(C) maltase.
(D) sacarase.

## QUESTÃO 50

As sulfobactérias são bactérias autotróficas que realizam a fotossíntese anoxigênica, um processo que não libera oxigênio, mas sim enxofre.

Nesse caso, a principal diferença desse processo para a fotossíntese oxigênica, realizada pelas plantas, está no fato de as sulfobactérias **não** utilizarem, como doador de elétrons, a seguinte molécula:

(A) $CO_2$
(B) $H_2O$
(C) ATP
(D) NADP

## QUESTÃO 51

A dengue é caracterizada por distúrbios hemodinâmicos, permeabilidade vascular aumentada, hipovolemia, hipotensão e choque. Estudos revelaram que, durante a fase inicial da doença, ocorre uma redução da maturação de megacariócitos na medula óssea.

Como consequência, o paciente com dengue apresentará uma baixa contagem no número de:

(A) eritrócitos.
(B) leucócitos.
(C) trombócitos.
(D) plasmócitos.

## QUESTÃO 52

A febre do Oropouche é uma doença infecciosa aguda, transmitida principalmente pela picada do mosquito *Culicoides paraenses*, provocando dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, náusea e diarreia.

Além de apresentar sintomas semelhantes aos da dengue e da Chikungunya, essas doenças caracterizam-se por serem causadas por vírus classificados como:

(A) arbovírus.
(B) retrovírus.
(C) micovírus.
(D) adenovírus.

## QUESTÃO 53

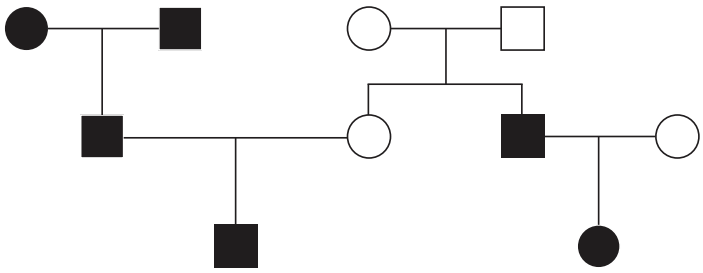
A distrofia muscular de Duchenne é uma doença causada por um gene recessivo, ligado ao cromossomo X, caracterizada como um distúrbio degenerativo progressivo e irreversível no tecido muscular esquelético, que geralmente provoca a morte do paciente antes da adolescência.

Considere que uma mulher possui um irmão com Duchenne, a probabilidade de ela ter recebido o alelo recessivo dessa doença é de:

(A) 0%
(B) 25%
(C) 50%
(D) 75%

## QUESTÃO 54

No heredograma abaixo, os indivíduos representados por símbolos escuros são portadores de uma doença autossômica monogênica.



A quantidade total de indivíduos heterozigotos, possíveis de serem identificados no heredograma, é igual a:

(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 7

## QUESTÃO 55

Parece que não se pode falar com um agricultor andaluz sem que o termo "alterações climáticas" venha à baila. Eles vão explicar-lhe como a Andaluzia está assistindo ao vivo a muitos dos efeitos que se têm dado como uma realidade para a Península Ibérica: secas mais prolongadas, temperaturas mais elevadas, períodos de chuva mais curtos, mas de uma enorme intensidade. Os resultados não são bonitos de se ver.

Adaptado de Patrícia Carvalho. Jornal Público, 30 de abril de 2023, p.2

Uma estratégia eficaz para assegurar a produção agrícola andaluz, enfrentando o problema ambiental enunciado, é:

(A) melhorar a gestão de recursos hídricos.

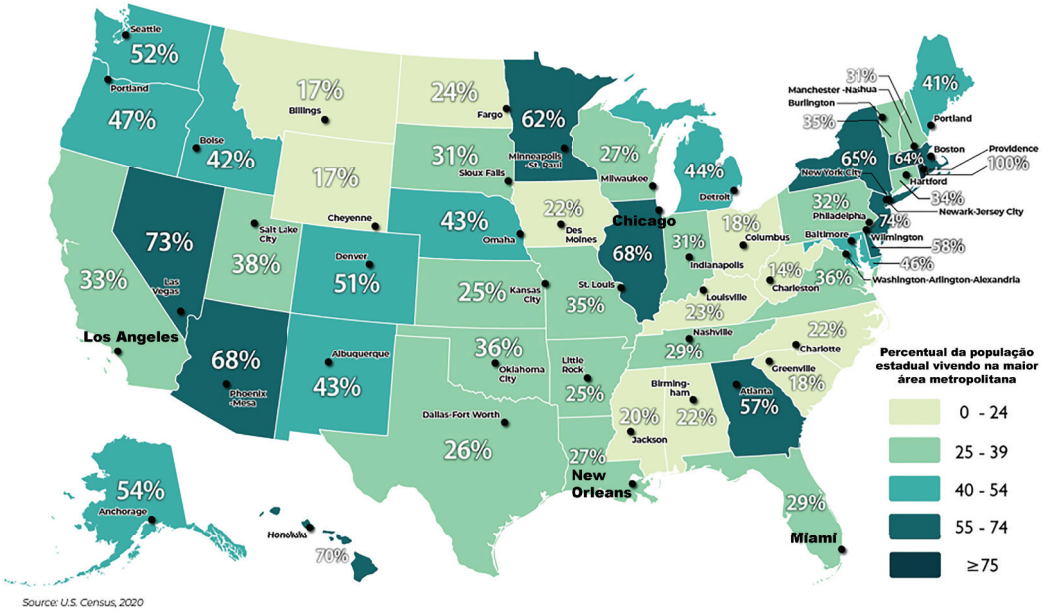
(B) diminuir o uso de fertilizantes químicos.

(C) reduzir o plantio de alimentos transgênicos.

(D) aumentar a mecanização de lavouras perenes.

## QUESTÃO 56

**ESTADOS UNIDOS: PERCENTUAL DA POPULAÇÃO ESTADUAL RESIDENTE NA MAIOR ÁREA METROPOLITANA DE CADA ESTADO**




Disponível em: reddit.com. Acesso em: 03 jan. 2024.

Analisando o mapa, identifica-se que uma área metropolitana que torna a rede urbana estadual um exemplo de acentuada macrocefalia é:

(A) Miami.

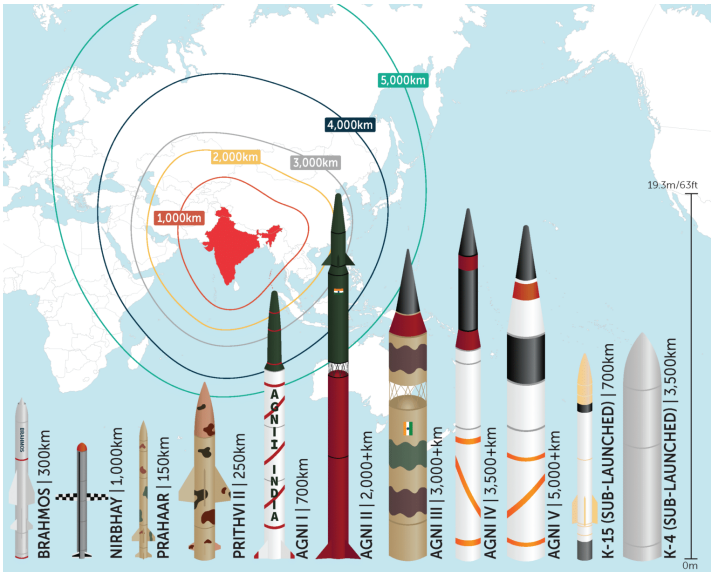
(B) Chicago.

(C) Los Angeles.

(D) New Orleans.

## QUESTÃO 57

**ALCANCE DOS MÍSSEIS BALÍSTICOS E DE CRUZEIRO DA ÍNDIA**




Disponível em: missilethreat.csis.org. Acesso em: 22 jan. 2024.

A forma da área de alcance dos mísseis leva à inferência de que a projeção cartográfica utilizada para elaborar o mapa-base foi do tipo:

(A) cônica normal.

(B) cilíndrica normal.

(C) cônica transversa.

(D) cilíndrica transversa.

## QUESTÃO 58

Com seus 13 metros de altura, a estátua de Borba Gato em São Paulo mostra claramente quem manda na civilização paulista e qual é o tipo de personagem do passado que tende a ser exaltado: o opressor, o conservador e o escravista. Alvo de um ataque incendiário em 2021, o monumento também alerta para desvios e contradições que envolvem as figuras históricas representadas nas ruas da cidade.

Com base em dados do Departamento de Patrimônio Histórico de 2020 havia 367 monumentos na capital, dos quais 200 homenageiam pessoas reais. Desse total, 173 são homens brancos, 18 são mulheres brancas, sendo 12 donzelas nuas anônimas, e apenas 5 homenageavam pessoas negras, 4 homens e 1 mulher. De indígenas, há 4 estátuas, todas de homens, incluindo a do Índio Caçador, na avenida Vieira de Carvalho.

Adaptado de: 1.folha.uol.com.br. Acesso em: 22 fev. 2024.

---

A análise do perfil dos representados nas estátuas de rua em São Paulo revela as seguintes características da sociedade colonial brasileira:

(A) machismo e identitarismo.
(B) patriarcalismo e paternalismo.
(C) ruralismo e empreendedorismo.
(D) igualitarismo e heteronormativismo.

## QUESTÃO 59

Em 7 de setembro de 1822, o Brasil ganhava sua independência de Portugal.

Mas por que a América portuguesa se tornou um único país, enquanto a América espanhola se fragmentou em outros tantos?

Disponível em: bbc.com. Acesso em: 22 fev. 2024.

---

Um processo ocorrido na América Portuguesa e outro na América Espanhola que respondem à questão levantada estão indicados, respectivamente, em:

(A) transferência da corte e autonomia dos cabildos liberais.
(B) interiorização da metrópole e atuação dos caudilhos locais.
(C) atenuação da escravidão e divergência das lideranças republicanas.
(D) adoção da monarquia e enfraquecimento das autoridades conservadoras.

## QUESTÃO 60

Ponte Rio-Niterói em construção em 8 de novembro de 1972. Foto: Carlos Chicarino/Estadão

Sonhada durante cerca de 100 anos, projetada em seis e construída em cinco, a ligação Rio-Niterói foi uma das obras mais polêmicas da engenharia nacional pelos debates que suscitou nos campos político, econômico, social e técnico. Com irregularidades denunciadas dentro do possível num regime ditatorial, entre elas a falta de segurança para os trabalhadores, foi considerada na época uma obra caríssima.

Disponível em: estadao.com.br. Acesso em: 24 fev. 2024. (Adaptado).

---

Em março de 2024, a Ponte Rio-Niterói completou 50 anos de inauguração.
Um dos objetivos da obra e da sua inauguração foi:

(A) difundir a ideia do Brasil Grande.
(B) demonstrar o sucesso do Plano Trienal.
(C) propagandear o ideário do Plano Salte.
(D) representar a superação do Milagre Econômico.

## CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

(Adaptado da IUPAC - 2018)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I A | | | | | | | | | | | | | | | | | VIII A |
| 1 [2,1] H 1 | II A | | | | | | | | | | | III A | IV A | V A | VI A | VII A | 2 He 4 |
| 3 [1,0] Li 7 | 4 [1,5] Be 9 | | | | | | | | | | | 5 [2,0] B 11 | 6 [2,5] C 12 | 7 [3,0] N 14 | 8 [3,5] O 16 | 9 [4,0] F 19 | 10 Ne 20 |
| 11 [0,9] Na 23 | 12 [1,2] Mg 24 | III B | IV B | V B | VI B | VII B | VIII B | | | I B | II B | 13 [1,5] Al 27 | 14 [1,8] Si 28 | 15 [2,1] P 31 | 16 [2,5] S 32 | 17 [3,0] Cl 35,5 | 18 Ar 40 |
| 19 [0,8] K 39 | 20 [1,0] Ca 40 | 21 [1,3] Sc 45 | 22 [1,4] Ti 48 | 23 [1,6] V 51 | 24 [1,6] Cr 52 | 25 [1,5] Mn 55 | 26 [1,8] Fe 56 | 27 [1,8] Co 59 | 28 [1,8] Ni 58,5 | 29 [1,9] Cu 63,5 | 30 [1,6] Zn 65,5 | 31 [1,6] Ga 70 | 32 [1,8] Ge 72,5 | 33 [2,0] As 75 | 34 [2,4] Se 79 | 35 [2,8] Br 80 | 36 Kr 84 |
| 37 [0,8] Rb 85,5 | 38 [1,0] Sr 87,5 | 39 [1,2] Y 89 | 40 [1,4] Zr 91 | 41 [1,6] Nb 93 | 42 [1,6] Mo 96 | 43 [1,9] Tc (98) | 44 [2,2] Ru 101 | 45 [2,2] Rh 103 | 46 [2,2] Pd 106,5 | 47 [1,9] Ag 108 | 48 [1,7] Cd 112,5 | 49 [1,7] In 115 | 50 [1,8] Sn 119 | 51 [1,9] Sb 122 | 52 [2,1] Te 127,5 | 53 [2,5] I 127 | 54 Xe 131 |
| 55 [0,7] Cs 133 | 56 [0,9] Ba 137 | 57-71 lantanídeos | 72 [1,3] Hf 178,5 | 73 [1,5] Ta 181 | 74 [1,7] W 184 | 75 [1,9] Re 186 | 76 [2,2] Os 190 | 77 [2,2] Ir 192 | 78 [2,2] Pt 195 | 79 [2,4] Au 197 | 80 [1,9] Hg 200,5 | 81 [1,8] Tl 204 | 82 [1,8] Pb 207 | 83 [1,9] Bi 209 | 84 [2,0] Po (209) | 85 [2,2] At (210) | 86 Rn (222) |
| 87 [0,7] Fr (223) | 88 [0,9] Ra (226) | 89-103 actinídeos | 104 Rf (261) | 105 Db 262 | 106 Sg (263) | 107 Bh (262) | 108 Hs (265) | 109 Mt (268) | 110 Ds (281) | 111 Rg (280) | 112 Cn (285) | 113 Uut (286) | 114 Fl (289) | 115 Uup (289) | 116 Lv (293) | 117 Ts (294) | 118 Og (294) |

| NÚMERO ATÔMICO | ELETRONEGATIVIDADE |
|---|---|
| SÍMBOLO | |
| MASSA ATÔMICA APROXIMADA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lantanídeos | 57 [1,1] La 139 | 58 [1,1] Ce 140 | 59 [1,1] Pr 141 | 60 [1,1] Nd 144 | 61 [1,1] Pm (145) | 62 [1,2] Sm 150 | 63 [1,2] Eu 152 | 64 [1,2] Gd 157 | 65 [1,2] Tb 159 | 66 [1,2] Dy 162,5 | 67 [1,2] Ho 165 | 68 [1,2] Er 167 | 69 [1,2] Tm 169 | 70 [1,2] Yb 173 | 71 [1,3] Lu 175 |
| actinídeos | 89 [1,1] Ac 227 | 90 [1,3] Th 232 | 91 [1,5] Pa 231 | 92 [1,7] U 238 | 93 [1,3] Np 237 | 94 [1,3] Pu (244) | 95 [1,3] Am (243) | 96 [1,3] Cm (247) | 97 [1,3] Bk (247) | 98 [1,3] Cf (251) | 99 [1,3] Es (252) | 100 [1,3] Fm (257) | 101 [1,3] Md (258) | 102 [1,3] No (259) | 103 [1,3] Lr (262) |

Ordem crescente de energia dos subníveis: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p

ECONRIO
PROCESSOS SELETIVOS